



LAKDIM Merouane

Ingénieur Électronique Embarquée | Firmware C/C++

- ✉ merouane@lakdim.com ☎ +33 7 45 65 41 94 📍 Paris, France | mobile géographiquement
- 🚗 Permis B - véhiculé 🌐 Merouane Lakdim 📄 Disponible immédiatement pour un CDI
- 🔗 Découvrez mes réalisations et projets en détail sur mon portfolio en ligne : merouane.lakdim.com

PROFIL

Ingénieur en électronique embarquée diplômé d'un double master, spécialisé en **développement firmware C/C++ (STM32/ESP32)**, **conception PCB**, **IoT longue portée (LoRa/BLE)** et **Linux embarqué (Yocto/Buildroot)**. Expérience pratique en **systèmes temps réel**, **drivers bas niveau**, **prototypage hardware**, **debug JTAG/SWD**, et **automatisation industrielle**. Polyvalent, autonome et orienté résultats, avec une forte capacité à mener un projet du schéma au prototype fonctionnel.

COMPÉTENCES

- **PCB & Hardware** : Conception PCB multicouches (KiCad, Altium) | Schématique, routage, plan de masse | Debug JTAG/SWD, oscilloscope, analyseur logique | Sélection composants, prototypage
- **IoT & Comm** : LoRa / LoRaWAN, BLE, GPS | MQTT, REST API | ESP-IDF, STM32Cube
- **Automatisation** : Ladder, TIA Portal, PLCSIM, EcoStruxure (Unity Pro) | Capteurs/actionneurs, Modbus, RS485
- **FPGA & HDL** : VHDL (description, testbench, simulation) | Verilog | Outils : Quartus, ModelSim
- **Outils & Dev** : Python (GUI Tkinter, traitement signal, IA/ML), Git, Docker | MATLAB, LTSpice, LabView | Agile/Scrum

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

- Ingénieur Électronique Embarquée (Stage)**, Kivala Système  03/2025 - 09/2025 | Paris, France
- ▶ Pilotage technique de bout en bout du développement d'un visiophone IoT nouvelle génération, de la phase de conception à la validation : sélection composants, intégration OS embarqué (Yocto), validation drivers.
 - ▶ Sélection et qualification de composants critiques (SoC, capteurs, modules réseau) selon critères de performance, coût et disponibilité supply chain.
 - ▶ Intégration et validation d'Ubuntu embarqué sur carte custom : configuration noyau Linux, écriture et test de drivers (GPIO, I2C, caméra), réduction du temps de boot de ~30%.
 - ▶ Participation aux cycles de tests HW/SW : exécution de campagnes de validation, rédaction de rapports techniques.
- Ingénieur Systèmes Embarqués (Stage)**, CITAL SPA 03/2023 - 08/2023 | Algérie
- ▶ Conception et implémentation d'un système de contrôle adaptatif temps réel pour la gestion de feux de signalisation sur 4 intersections pilotes.
 - ▶ Développement d'algorithmes de priorité tramway sur microcontrôleur (détection via boucle inductives + UART), réduisant les arrêts tramway de ~40% sur le corridor testé.
 - ▶ Tests et validation de modules : mesures oscilloscope, analyse de protocoles série, correction de bugs firmware.
- Ingénieur Automatismes (Stage)**, Société des Ciments de Zahana 05/2022 - 08/2022 | Algérie
- ▶ Conception et programmation de séquences Ladder pour automates Schneider Electric (Modicon M340) : pilotage de 6 moteurs industriels, gestion de 20+ capteurs/actionneurs.
 - ▶ Mise en œuvre de la communication industrielle Modbus RTU (RS485) entre PLC et supervision SCADA, avec paramétrage complet des entrées/sorties TOR et analogiques.
 - ▶ Simulation et validation des programmes via PLCSIM avant déploiement en production.

PROJETS

- Système IA + LoRa pour optimisation de trafic**, laboratoire (RCAM), Université de Djillali Liabes, Algérie
- Conception d'une carte électronique LoRa + GPS + ESP32 communiquant en LoRaWAN avec un gateway Raspberry Pi.
 - Intégration d'un Movidius NCS2 sur Raspberry Pi pour inférence YOLO en TR (détection véhicules à ~25 FPS, latence < 80 ms).
 - Dashboard Grafana temps réel ingérant les données GPS + comptage véhicules via MQTT/InfluxDB.
- Outil Python pour générer des datasets de détection d'arc électrique**
- Interface Python (Tkinter) pour manipulation de signaux.
 - Traitement du signal automatisé & génération de données IA.
- RISK-IoT - pré-industrialisation d'un Système IoT de prévention des risques industriels**, laboratoire (CRAN), Université de Lorraine, Nancy, France
- Définition de l'architecture matérielle (ESP32 + capteurs) selon critères fiabilité, coût et consommation énergétique.
 - Portage et optimisation d'applications embarquées sur ESP32 (ESP-IDF), mesures énergétiques avec Otii Ace (consommation réduite de ~35% en mode deep sleep).

FORMATIONS & DIPLÔMES

- Master en électronique embarquée**, Université de Lorraine 2023 - 2025 | France
- Master en électronique des systèmes embarqués**, Université de Djillali Liabes 2021 - 2023 | Algérie

LANGUES

Français (Bilingue) , Anglais (Intermédiaire) , Arabe (Maternelle)